SA-U3-2　建築結構系統分析

觀念講義 — 練題之前先建立物理直覺：整棟樓 = 幾個側向彈簧 + 一條「誰跟誰一起動」的約束

結構工程技師｜結構學（SA）第三單元第 2 子項　主分類 5 題、副分類 0 題（2018–2023）　近 6 年（2020–2025）出題 3 題｜全科 96 題（2002–2025）中占 5 題

§0　全景：這個單元只有一句話

建築結構系統分析，永遠是兩件事的對立：力想照「勁度」分配，但變形必須「相容」。
當被綁在一起的元件變形**形狀相同**，相容條件不惹事，力就照勁度比分；當變形**形狀不同**（剪力型 vs 彎曲型、近剛心 vs 遠剛心、剛性區 vs 連梁），相容條件會把力重新分配——分配比偏離勁度比、甚至反向。

所以每一題的第一步都不是算，而是回答：**這幾個元件被什麼綁在一起、被迫哪幾個位移相同？**五題考古題恰好是四種綁法：

綁法（運動學約束）	被迫相同的是什麼	考題	本講義
只傳軸力的連桿	每一層牆與構架的水平位移	SA-2018-1、SA-2020-4	§2、§3
剛性樓板	整片樓板只剩 u_x, u_y, θ 三個自由度	SA-2021-4	§4
剛接節點（＋題給反曲點）	節點各桿端轉角相同；反曲點彎矩為零	SA-2019-2	§5
剛性區域（梁＋柱＋斜撐三角形）	三角形整塊剛體轉動	SA-2023-4	§6

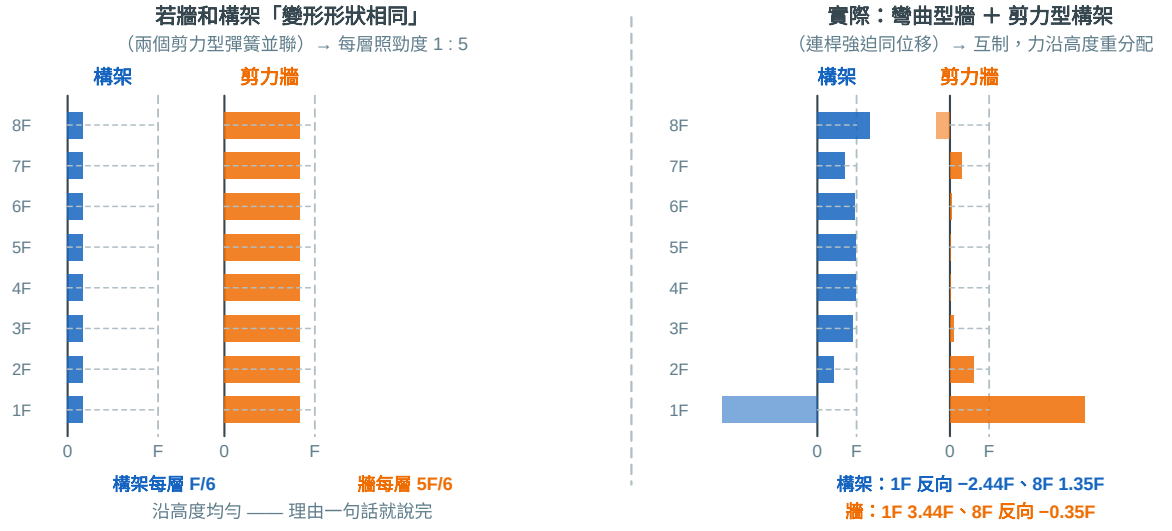


圖 0-1　同一句「剪力牆樓層勁度為構架 5 倍」，兩種力學模型（SA-2018-1）。左：把牆也當成剪力型彈簧，每層照 1 : 5 分，沿高度均勻；右：牆是彎曲型懸臂、構架是剪力型，連桿強迫同位移，力沿高度重分配。右圖數值由 8 層離散模型算出（§3）。
這張圖擱的錯：看到「勁度比」就直接分力——分力之前要先問兩者變形形狀是否相同。

為什麼值得先背這一句？本單元考題的數字都很小（2 × 2 矩陣、四根柱、反曲點在中點），難的從來不是計算，而是「該用哪個模型」。§7 的決策流程就是把這句話拆成三個問題。

§1　側向勁度的積木：$12EI/h^3$ 從哪裡來

> 系統分析裡的每個「彈簧」，都是一根柱子在某種端部條件下的側推勁度。先把這塊積木的來源弄清楚，後面所有題目只是在組積木。

1.1　這條公式在怕什麼

怕的是你不看端部條件就套 $12EI/h^3$。柱的側推勁度完全取決於**柱頂能不能轉**：

- 柱頂接**剛性梁**（$I_{梁}=\infty$，SA-2020-4、SA-2021-4 都明講）＋柱底固定：兩端都不轉。由傾角變位法，側移 Δ 使兩端各產生 $M=6EI\Delta/h^2$，剪力 $V=2M/h$：

$$k=\frac{V}{\Delta}=\frac{12EI}{h^3}$$

- 柱頂自由轉動（懸臂）：$k=3EI/h^3$，只有前者的 1/4。

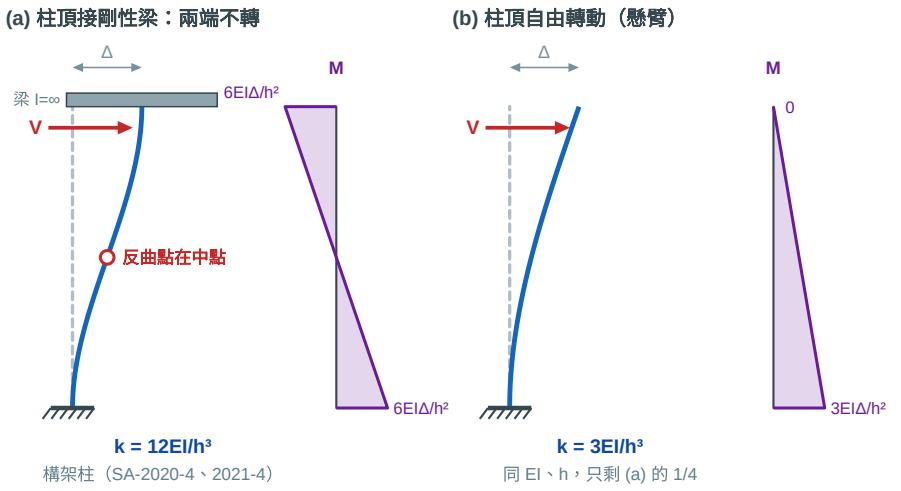


圖 1-1　(a) 兩端不轉：變形曲線 $v=\Delta(3\xi^2-2\xi^3)$，反曲點恰在中點，彎矩反對稱；(b) 懸臂：$v=\Delta(3\xi^2-\xi^3)/2$，彎矩全在底部；(c) 彈簧的並聯與串聯。曲線由公式取 100 點繪製。

這張圖擱的錯：以為「柱頂有梁」就一定是 12；梁若不是剛性，柱頂會轉，勁度落在 3 與 12 之間。

數值核對（SA-2020-4）　$EI=81920\ \text{kN}\cdot\text{m}^2$、$h=3.2\ \text{m}$：

$$k_c=\frac{12\times 81920}{3.2^3}=30000\ \text{kN/m}$$

每層兩柱並聯 → $K_{層}=60000\ \text{kN/m}$。SA-2021-4：$EI=9720$、48600，$h=3.6$ → $k=2500$、$12500\ \text{kN/m}$（1 : 5）。

出題者把 EI 調成整數勁度是常態——**算出來不是整數，先回頭檢查是否把「kN-m^2」的 2 讀成係數**（SA-2021-4 舊解就讀成了一半，2026-11-07 勘誤）。

1.2　積木怎麼組：並聯、串聯

- **同一層的柱 = 並聯**：位移相同、力相加 → $K_{層}=\sum k_{柱}$。

- **上下疊的樓層 = 串聯**：剪力相同、位移相加。剪力建築（梁剛性）的勁度矩陣因此是三對角：

$$[K_f] = \begin{bmatrix} K_2 & -K_2 \\ -K_2 & K_1 + K_2 \end{bmatrix} \quad (\text{自由度 } 1 = \text{頂層、} 2 = \text{一樓})$$

- **兩個系統用連桿或剛性樓板綁成同位移 = 並聯**：$[K] = [K_f] + [K_w]$，矩陣直接相加。這就是 SA-2020-4 的全部做法。

> **極限檢查（不用背表）** h 加倍 → 勁度變 1/8：長柱非常軟，所以高低不等的柱並排時，矮柱吃掉大部分剪力。$I_{梁} \to 0$ → 柱頂可自由轉 → 退化成 $3EI/h^3$。忘了係數時，用「兩端不轉 = 兩根懸臂背對背、各長 $h/2$」也能重建：$3EI/(h/2)^3 \div 2 = 12EI/h^3$（兩段串聯，柔度相加）。

更完整的傾角變位推導見 SA-U2-3 觀念講義；勁度矩陣的「單位位移實驗」見 SA-U2-4 觀念講義。

§2　剪力型 vs 彎曲型：兩種「長相」

> 構架和剪力牆都能抵抗水平力，但它們變形的**形狀**相反。這是 §3 互制作用的唯一來源。

剪力型（抗彎構架、剪力建築）
每層的層間位移只由**該層的層剪力**決定：$\Delta_i = V_i / K_i$。
層剪力由上往下累加，底層最大 → **底部層間位移最大、往上遞減**。
整條曲線「下部就跑出去，上部收斂」。

彎曲型（貫通全高的剪力牆、細長核心筒）
像一根直立懸臂梁：某層的位移由**全部樓層力**對整根牆造成的彎曲決定。
底部斜率為零（固定），曲率由下往上累積 → **層間位移往上遞增**。
整條曲線「下部很挺，上部才甩開」。

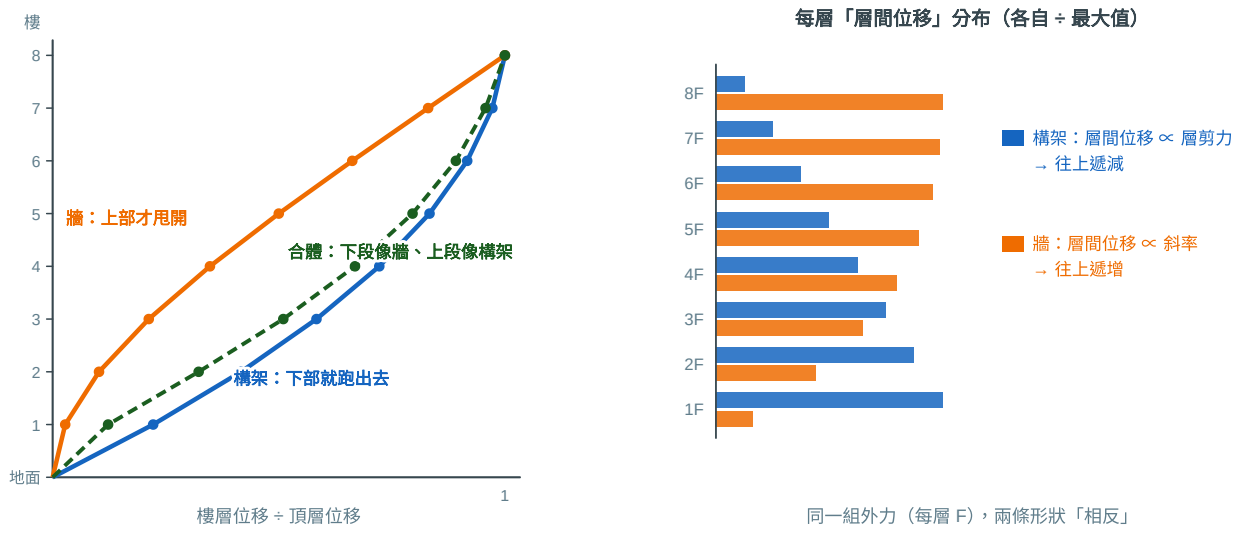


圖 2-1　同樣每層受 F：構架單獨（剪力型）、牆單獨（彎曲型）與兩者綁在一起的變形（各自除以頂層位移）。右圖是每層層間位移，兩者沿高度的趨勢恰好相反。數值來自 §3 的 8 層模型。

這張圖擱的錯：把「牆比較硬」當成全部的資訊。牆在下部比構架硬得多，但在上部，它自己的層間位移反而比構架大——所以上部輪到構架去「拉住」牆。

為什麼「樓層勁度」對牆不是定值？剪力型的 $K_i = V_i/\Delta_i$ 跟載重分布無關；彎曲型牆的層間位移受上方所有樓層力的彎矩影響，同一層的「勁度」換一組載重就變。所以題目說「剪力牆提供的樓層水平勁度為構架 5 倍」，只能理解成一個**整體平均比**，不能拿來每層 1 : 5 分力（除非兩者都是剪力型）。

§3　牆–構架互制：下部牆扛、上部構架扛

連桿（兩端鉸、只傳軸力、不計軸向變形）強迫牆與構架每層位移相同。兩條「長相相反」的曲線被迫合成一條，合成的代價就是互相推拉的內力——連桿軸力。

3.1　定性推理（SA-2018-1 第㈡小題要你寫的）

1. **下部**：牆單獨時下部幾乎不動，構架單獨時下部跑很多。綁在一起，**牆把構架往回拉** → 構架受反向（與外力相反）的力，牆承擔大於 F 的力。
2. **上部**：牆單獨時頂部甩很多，構架頂部增量小。綁在一起，**構架把牆往回拉** → 牆頂受反向力，構架頂層承擔大於 F 的力。
3. 每一層：構架力 ＋ 牆力 = F（樓層平衡，連桿力是內力）。

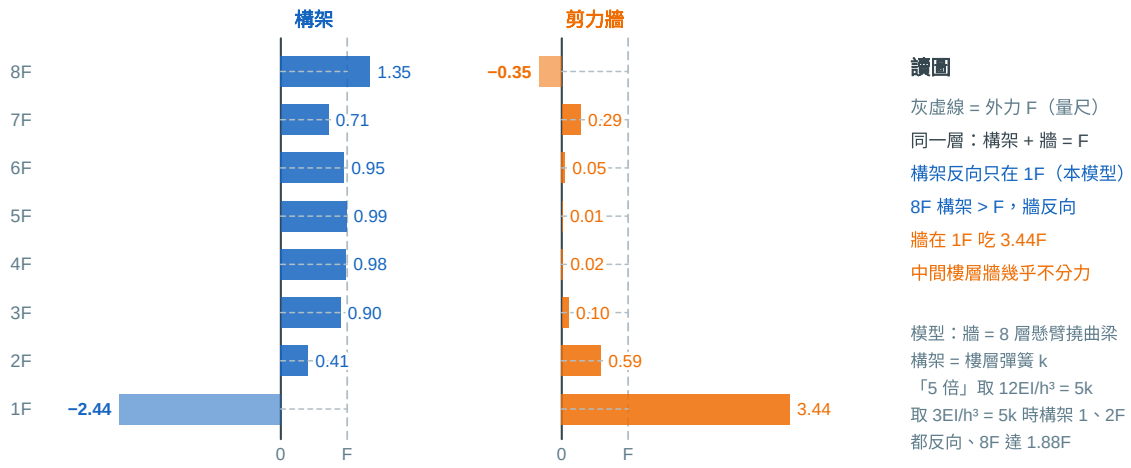


圖 3-1　SA-2018-1 樓層水平力分布（以 F 為單位）。牆 = 8 層懸臂撓曲梁（柔度矩陣求逆）、構架 = 剪力型樓層彈簧 k、「5 倍」取 $12EI/h^3 = 5k$；與解析正本 §4 示意數值逐一 assert。

這張圖擱的錯：把構架的反向力畫到一半樓層（舊解寫 1–5 樓，需要牆的 EI 比題設大一個數量級才會如此；2026-11-08 勘誤）；以及把頂層構架畫成小於 F。

題意的兩種讀法（SA-2018-1）　題文「樓層水平勁度為構架的 5 倍」「依此比例標畫」也可照字面讀成兩個剪力型彈簧，每層構架 F/6、牆 5F/6（圖 0-1 左）。正本採互制讀法（使用者 2026-11-08 判定），理由：第㈡小題要「解釋理由」，若只是均勻 1 : 5，一句話就說完，與 25 分不符。**作答建議：以互制形狀為主答，並附一句「若僅依樓層勁度比則為 F/6、5F/6，但牆為彎曲型，實際分配沿高度改變」**。反向力延伸到幾樓取決於「5 倍」怎麼換算成牆的 EI（取 $3EI/h^3 = 5k$ 時構架 1、2 樓都反向、8 樓達 1.88F），所以只畫形狀、不寫精確樓層數。

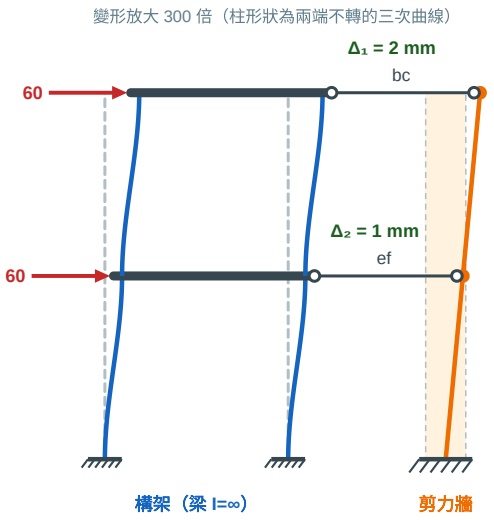
3.2　定量版本：SA-2020-4 用 2 × 2 矩陣把同一件事算出來

SA-2020-4 直接給剪力牆勁度矩陣 $30000\begin{bmatrix}1 & -2\\ -2 & 6\end{bmatrix}$（若牆是剪力型，頂層對角項應等於非對角項的絕對值；這裡 $1 \neq 2$，表示它不是樓層彈簧串成的，而是彎曲型懸臂濃縮出來的勁度）。構架是 §1 的剪力建築：

$$[K] = [K_f] + [K_w] = 30000\left(\begin{bmatrix}2 & -2\\ -2 & 4\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}1 & -2\\ -2 & 6\end{bmatrix}\right) = 30000\begin{bmatrix}3 & -4\\ -4 & 10\end{bmatrix}$$

$$\{\Delta\} = [K]^{-1}\begin{Bmatrix}60\\ 60\end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix}2\\ 1\end{Bmatrix}\ \text{mm}$$

回代：牆接 $[K_w]\{\Delta\} = \{0,\ 60\}$ kN，構架接 $[K_f]\{\Delta\} = \{60,\ 0\}$ kN。



解出來的分配（kN）

	頂層	一樓
外力	60	60
構架接	60	0
牆接	0	60
連桿	bc = 0	ef = 60 壓

同一個 (2, 1) mm 變形：

構架單獨只推頂層 60 → (2, 1) mm

牆單獨只推一樓 60 → (2, 1) mm

兩者本來就「長得一樣」，
所以頂層連桿不用出力。

eh 柱：V = 30 kN、兩端 M = 48 kN-m

圖 3-2　SA-2020-4：頂層的 60 kN 全部由構架承擔（bc 連桿 0），一樓的 60 kN 全部經 ef 連桿（受壓）送給剪力牆。構架柱形狀為兩端不轉的三次曲線，層間位移各 1 mm。
這張圖攔的錯：以為牆比較硬就每層都分到大部分；也攔住把 eh 柱剪力寫成「一樓構架力 0 → 柱剪力 0」——柱剪力看的是**層剪力**（上方所有構架力之和 60 kN，兩柱各 30），不是該層的樓層力。

答案（與正本一致）　bc 軸力 0；ef 軸力 60 kN（壓）；一樓剪力牆基底剪力 $0 + 60 = 60$ kN；eh 柱 $V = k_c\,\Delta_2 = 30000 \times 0.001 = 30$ kN，兩端 $M = Vh/2 = 48\ \text{kN}\cdot\text{m}$。
自我檢查：一樓構架兩柱剪力 $2 \times 30 = 60$，加牆基底 60，等於總外力 120 ✓。

為什麼 bc 剛好是 0？構架單獨只推頂層 60 kN，變形是 (2, 1) mm；牆單獨只推一樓 60 kN，變形**也是** (2, 1) mm。兩者在各自的載重下本來就長得一樣，綁在一起不需要互相拉——出題者刻意調出來的。它和 SA-2018-1 是同一個規律的數值版：**上部力往構架跑、下部力往牆跑**。

3.3　因果鏈

牆是彎曲型、構架是剪力型 → 單獨變形形狀相反 → 連桿強迫同位移 → 下部牆拉住構架、上部構架拉住牆 → 構架底層反向、頂層 > F；牆底層 > F、頂層反向 → 每層兩者相加仍為 F。

§4　剛性樓板：平移 + 繞剛心扭轉

剛性樓板把所有柱頂綁成一塊剛體：整層只剩 u_x, u_y, θ 三個自由度。力的合力若不通過「勁度的中心」，樓板除了平移還會轉。

4.1　剛心是什麼、為什麼是勁度加權平均

剛心 CR 的定義：**水平力作用在這一點時，樓板只平移不轉動**。只平移時每根柱位移相同，柱力 $\propto k_i$，這組柱力的合力作用線就是

$$x_r = \frac{\sum k_{y,i}\, x_i}{\sum k_{y,i}}, \qquad y_r = \frac{\sum k_{x,i}\, y_i}{\sum k_{x,i}}$$

——跟求形心一樣，只是把「面積」換成「勁度」。

4.2　扭轉勁度 $K_\theta = \sum k\, d^2$ 的來源

樓板繞 CR 轉 θ，離 CR 垂直距離 d 的柱在其抗力方向位移 $d\theta$，柱力 $k\, d\theta$，對 CR 的力矩 $k\, d^2\theta$。全部加起來：

$$K_\theta = \sum k_{x,i}\, y_i'^2 + \sum k_{y,i}\, x_i'^2 \quad (x', y' \text{ 從 CR 量})$$

d 是平方：**放在外圍的構件抗扭效率最高**；通過 CR 的牆（例如十字形牆，見 SA-2017-4，屬 SA-U3-1）對 K_θ 幾乎沒貢獻。

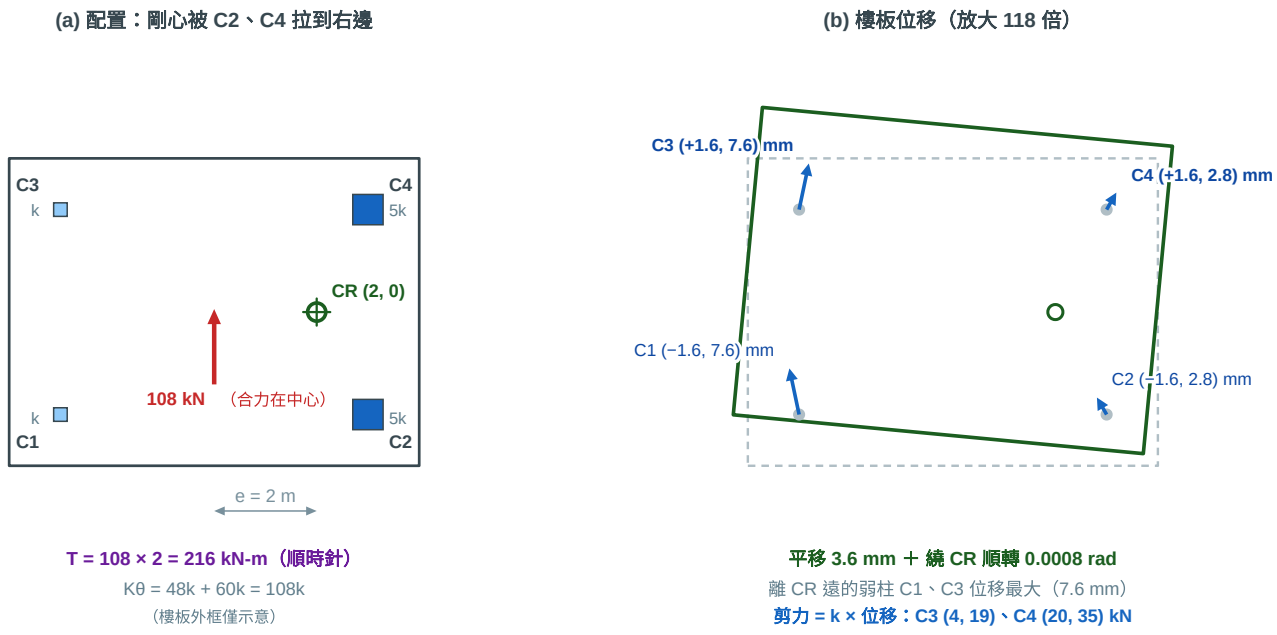


圖 4-1　SA-2021-4。(a) C2、C4 的勁度是 C1、C3 的 5 倍，把剛心拉到 (2, 0)；合力 108 kN 作用在中心，偏心 2 m → 順時針扭矩 216 kN-m。(b) 樓板位移由 $u = -\theta y'$、$v = \Delta_y + \theta x'$ 算出、放大繪製；藍箭頭是各柱柱頂位移。

這張圖擱的錯：以為剛心在幾何中心、只算平移（四柱都 3.6 mm）；或把扭轉方向弄反——弱柱 C1、C3 離 CR 最遠，位移反而最大。

SA-2021-4 手算（與正本一致，剛心法與 3 自由度勁度矩陣兩路徑對帳）

1. $\sum k = 2(2500 + 12500) = 30000\ \text{kN/m}$；CR = (2, 0)。
2. $T = 108 \times (0 - 2) = -216\ \text{kN·m}$（順時針）。
3. $K_\theta = \underbrace{(k + 5k + k + 5k)\cdot 2^2}_{48k} + \underbrace{2(k\cdot 5^2 + 5k\cdot 1^2)}_{60k} = 108k = 270000\ \text{kN·m/rad}$。
4. $\Delta_y = 108/30000 = 3.6\ \text{mm}$；$\theta = -216/270000 = -0.0008\ \text{rad}$。
5. C3 $(x', y') = (-5, 2)$：$u = 1.6$、$v = 3.6 + 4.0 = 7.6\ \text{mm} \to V = (4,\ 19)\ \text{kN}$。
   C4 $(1, 2)$：$u = 1.6$、$v = 3.6 - 0.8 = 2.8\ \text{mm} \to V = (20,\ 35)\ \text{kN}$。

自我檢查：四柱 V_y 合計 $19 + 35 + 19 + 35 = 108$ ✓；V_x 合計 $-4 - 20 + 4 + 20 = 0$ ✓。

柱剪力與 EI 絕對值無關：只看勁度比（1 : 5）。EI 讀錯一倍，剪力仍然對，但位移錯一倍——這正是 SA-2021-4 舊解的錯法（2026-11-07 勘誤：柱頂位移全部減半，剪力不變）。所以**剪力對了不代表 EI 讀對**，位移要另外檢查。

x 向沒有外力，為什麼有 x 向剪力？扭轉讓樓板上緣往右、下緣往左（$u = -\theta y'$），每根柱都產生 x 向剪力，合力為零但個別不為零。題目問「兩個方向的剪力」就是要考這一點。

4.3 因果鏈

各柱 $k = 12EI/h^3$ → 勁度加權求 CR → 合力對 CR 取扭矩 $T = Ve$ → $K_\theta = \sum kd^2$ → 平移 $V/\sum k$、轉角 T/K_θ → 各柱位移 = 平移 ± 轉角 × 距離 → 柱剪力 = k × 位移。

§5 范倫迪爾桁架：沒有斜桿，剪力靠彎曲

一般桁架的剪力由斜桿軸力的垂直分量承擔；范倫迪爾桁架沒有斜桿，剪力只能靠**剛接節點讓弦桿與腹桿彎曲**來傳——它其實是一個「橫躺的多層剛架」。

5.1 為什麼「反曲點在中點」能讓題目變靜定

剛架是高次靜不定。每根桿都假設一個彎矩為零的點（反曲點），等於在每根桿中點放一個鉸，每個鉸釋放一個彎矩條件 → 結構退化為靜定，只用平衡就能解。這和多層剛架的**門架法（portal method）**是同一個思路，題目已直接給定假設，不必自己判斷。

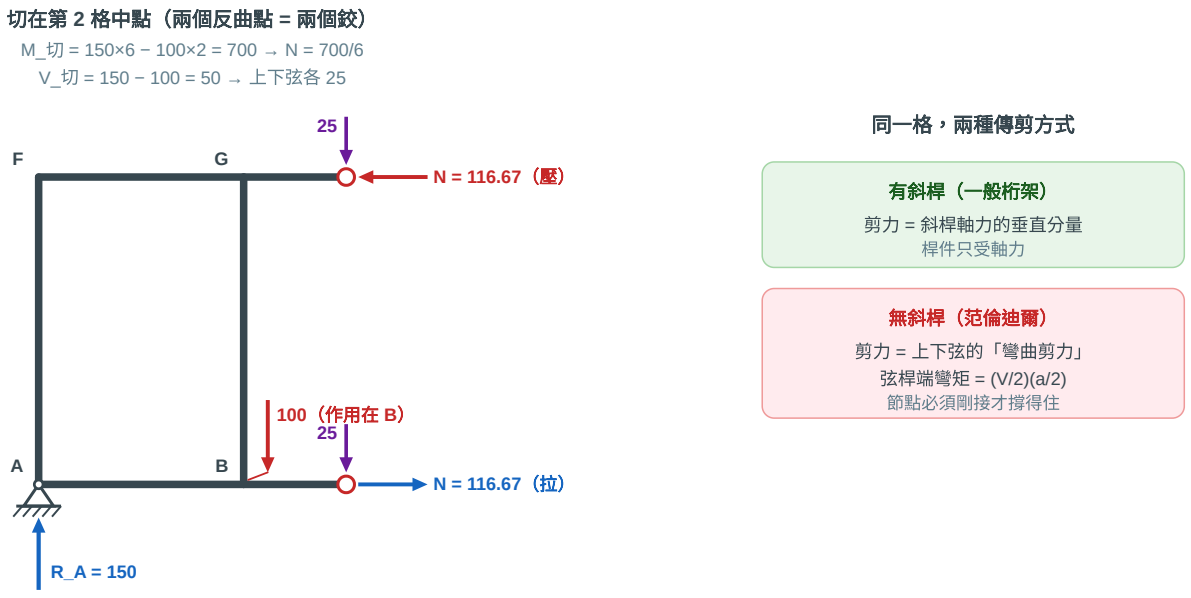


圖 5-1　SA-2019-2 在第 2 格中點切開（上下弦的切點都是反曲點 = 鉸）。對下切點取力矩得上弦軸力 700/6 = 116.67 kN（壓），水平平衡得下弦等值拉力；切口剪力 50 kN 由上下弦各分 25。

這張圖擱的錯：上下弦拉壓對調（簡支「梁」受向下載重，上翼壓、下翼拉）；以及把整格剪力都給下弦（載重掛在下弦，不代表剪力只走下弦）。

5.2 四步解法（逐格套用）

1. **弦桿軸力**：切在格中點，整體彎矩 M 由上下弦力偶抵抗：$N = \mp M/h$。

2. **弦桿剪力**：整體剪力 V 由上下弦平分，各 $V/2$（由上弦節點力矩平衡逐節點推得，正本 Step 3）。

3. **腹桿剪力**：取上弦節點（切到相鄰桿中點），水平平衡 → 腹桿剪力 = 左右上弦軸力差。

4. **腹桿軸力**：同一節點垂直平衡 → 腹桿軸力 = 左右上弦剪力差。最後每根桿端彎矩 = 剪力 × 半桿長。

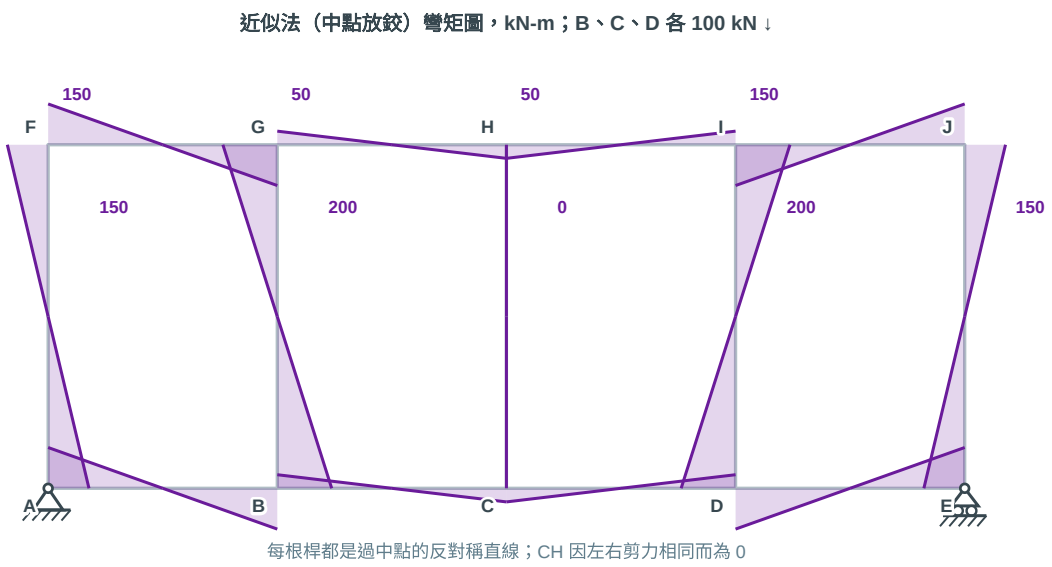


圖 5-2　SA-2019-2 近似法彎矩圖（畫在受拉側）：每根桿中點放鉸、以勁度法求解，端彎矩與四步靜力結果逐一 assert（弦桿 150／50，腹桿 150／200／0 kN-m；上下弦數值相同）。

這張圖擱的錯：中間腹桿 CH 也畫出彎矩（左右兩格上弦剪力相同、軸力差為 0，所以 CH 無剪力、無彎矩），以及外側腹桿 AF、EJ 寫成受拉（實為 −75 kN 壓）。

桿件	軸力（kN，拉 +）	剪力（kN）	端彎矩（近似，kN-m）	端彎矩（等 EI 精確剛架，kN-m）
上弦 FG／IJ	−50	75	150	152
上弦 GH／HI	−116.67	25	50	90
下弦 AB／DE、BC／CD	+50、+116.67	75、25	150、50	152、90
腹桿 AF／EJ	−75	50	150	152
腹桿 BG／DI	+50	66.67	200	159
腹桿 CH	+50	0	0	0

近似法有多準？上表右欄是同一桁架所有桿 EI 相同時的精確剛架解（勁度法，非考題要求）。外側一格幾乎一樣（150 vs 152），中間格差很多（50 vs 90、200 vs 159）——剪力在 B、D 突變，反曲點不會剛好在中點。正本 §5 也說明：反曲點精確落在中點需要各桿勁度與分格條件配合。**所以「依題目假設」是作答的前提，不是事實**；考題給了假設就照做，題目沒給就不能自己加。

5.3　因果鏈

沒有斜桿 → 剪力只能靠弦桿彎曲 → 節點必須剛接 → 高次靜不定 → 假設每桿中點反曲（放鉸）→ 靜定：切面 $N = M/h$、上下弦各 $V/2$ → 節點平衡得腹桿剪力、軸力 → 端彎矩 = 剪力 × 半桿長。

§6　偏心斜撐構架（EBF）：連梁轉角被幾何放大

EBF 的設計意圖：讓斜撐提供勁度，把非彈性變形集中在一小段「連梁」（link）上。梁、柱、斜撐圍成的三角形很硬，幾乎當剛體轉動；所有層間位移都得由那一小段連梁吸收——所以連梁轉角是層間位移角的 L/e 倍。

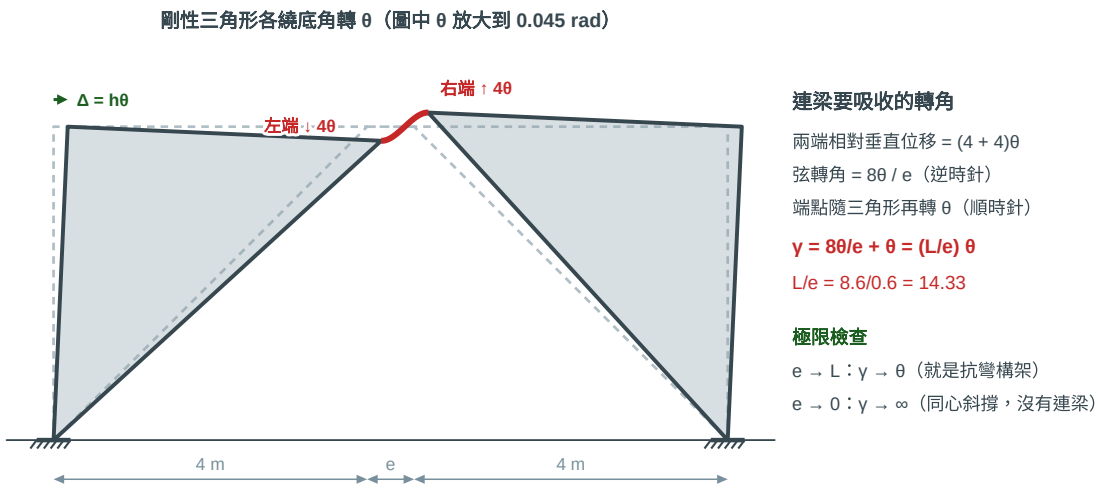


圖 6-1　SA-2023-4 一層的運動學：左、右剛性三角形各繞底角順時針轉 θ（圖中放大到 0.045 rad）；連梁左端下沉 4θ、右端上抬 4θ，樓板頂兩端水平位移相同（$h\theta$）。座標由剛體旋轉公式算出，並 assert $\gamma/\theta = L/e$。

這張圖擱的錯：只算弦轉角 $8\theta/e$ 而漏了端點隨三角形一起轉的 θ（得 13.33θ 而非 14.33θ）；或把 L 用成單側剛性區寬 4 m。

6.1　$\gamma = (L/e)\,\theta$ 的推導（三行）

$$\text{兩端相對垂直位移} = (L_1 + L_2)\theta, \qquad \text{弦轉角} = \frac{(L_1 + L_2)\theta}{e}, \qquad \gamma = \frac{(L_1 + L_2)\theta}{e} + \theta = \frac{L}{e}\theta$$

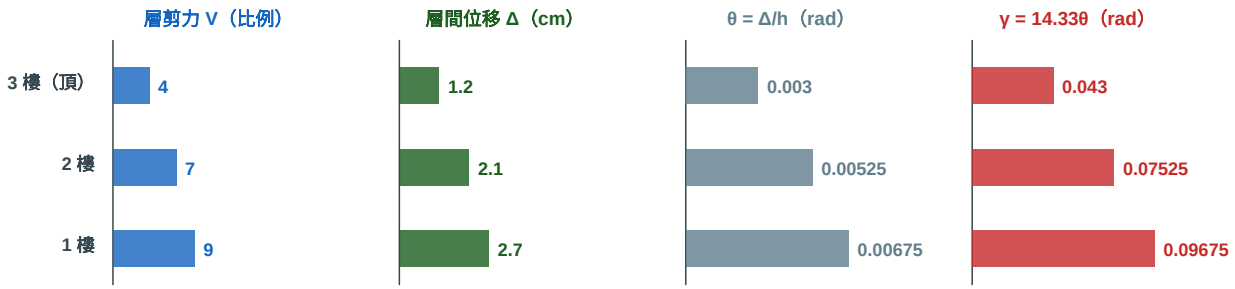
SA-2023-4：$L = 4 + 0.6 + 4 = 8.6$ m、$e = 0.6$ m，放大倍率 $8.6/0.6 = 14.33$。

極限檢查　$e \to L$（連梁佔滿整跨、沒有斜撐）：$\gamma \to \theta$，就是普通抗彎構架的梁端轉角 ✓。$e \to 0$（斜撐交於一點 = 同心斜撐）：$\gamma \to \infty$，表示沒有連梁可以吸收變形，變形改由斜撐軸向承擔 ✓。連梁越短，勁度越像同心斜撐、轉角需求越大——這就是 EBF「勁度與韌性的取捨」。

6.2　層間位移怎麼分到各層

題目只給頂層總位移 6 cm、說「不需經過精確分析」。各層剛性區幾何相同、連梁 EI 相同 → 各層樓層勁度相同 → **層間位移與層剪力成正比**（§1 的串聯彈簧）：

$$V_1 : V_2 : V_3 = 1350 : 1050 : 600 = 9 : 7 : 4 \;\Rightarrow\; \Delta = 2.7,\ 2.1,\ 1.2 \text{ cm}$$



各層幾何與連梁 EI 相同 → 樓層勁度相同 → Δ ∝ V：9 : 7 : 4，總和 6 cm

外力每端或兩端合計，比例都是 9 : 7 : 4（答案不變）

圖 6-2　SA-2023-4 三層：層剪力比 → 層間位移 → $\theta = \Delta/h \to \gamma = 14.33\,\theta$。

這張圖擱的錯：把 6 cm 平均分給三層（每層 2 cm），或照「樓層外力」而非「層剪力」分配；以及在意「每端 600 還是合計 600」——比例都是 9 : 7 : 4，答案不變。

答案（與正本一致） $\gamma_1 = 14.33 \times 0.00675 = 0.09675$ rad、$\gamma_2 = 0.07525$ rad、$\gamma_3 = 0.043$ rad（約 5.54°、4.31°、2.46°）。

版本提醒　鋼結構耐震規定（AISC 341-16 § F3.4a）用同一個幾何關係 $\gamma_p = (L/e)\,\theta_p$，但代入的是**塑性**層間位移角，並限制連梁轉角（剪力降伏型 0.08 rad、彎曲降伏型 0.02 rad、中間內插）。SA-2023-4 是結構學題，要的是以總位移「推估」，不做規範檢核；寫答案時不要自行套上限值。

6.3　因果鏈

三角形剛性 → 各層剛體轉 $\theta = \Delta/h$ → 連梁兩端相對錯動 $(L-e)\theta$ → 弦轉角 $(L-e)\theta/e$ + 端點自轉 $\theta \to \gamma = (L/e)\theta$；各層勁度相同 → $\Delta_i \propto V_i$。

§7　解題決策流程

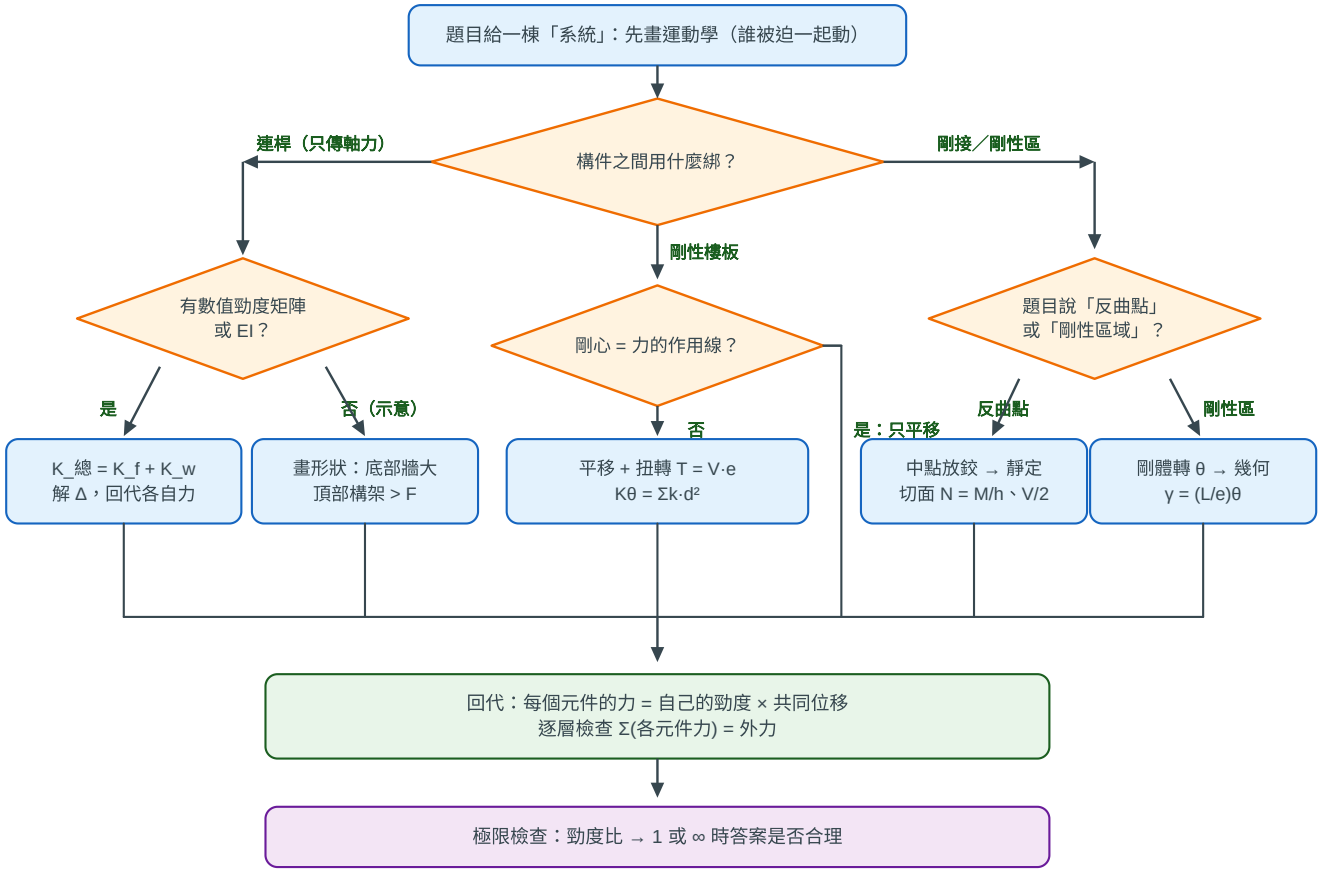


圖 7-1　先決定運動學約束，再選工具；所有分支最後都回到「各元件力 = 自己的勁度 × 共同位移」與逐層平衡檢查。
這張圖擱的錯：一看到勁度比就分力（跳過第一個菱形）。

§8　歷屆題 × 觀念對照

本單元 5 題全是主分類、沒有副分類；2017 年以前從未出現，2018–2021 連續四年各一題、2023 年再一題（2022、2024、2025 沒有）。以下由 `question_index.json` 算出。

題號	年	系統	要你做什麼	關鍵觀念	講義
SA-2018-1	2018	8 層構架＋剪力牆（連桿）	畫樓層力分布示意圖、解釋理由	剪力型 vs 彎曲型、互制、反向力	§2、§3.1
SA-2019-2	2019	四格范倫迪爾桁架	依中點反曲點假設畫 M、N 圖	放鉸變靜定、切面力偶、剪力平分	§5
SA-2020-4	2020	2 層構架＋剪力牆（給 K_w）	連桿軸力、牆基底剪力、柱端彎矩	$12EI/h^3$、勁度矩陣相加、回代	§1、§3.2
SA-2021-4	2021	單層四柱、剛性樓板	C3、C4 兩方向剪力與柱頂位移	剛心、扭矩、K_θ	§1、§4
SA-2023-4	2023	三層偏心斜撐構架	推估各層連梁轉角	剛性區運動學、$\Delta \propto V$	§6

相關但不屬本子項：SA-2017-4（SA-U3-1 建築結構系統之使用：剪力牆平面配置、偏心與抗扭），與 §4 的剛心／K_θ 直接相通。

§9　因果鏈總整理（用嘴巴講得出來）

1. **柱勁度**：柱頂接剛性梁 → 兩端不轉 → 端彎矩 $6EI\Delta/h^2$ → $V=2M/h$ → $k=12EI/h^3$；同層並聯、上下串聯。
2. **牆–構架**：形狀相反 → 連桿強迫同位移 → 下部牆拉構架、上部構架拉牆 → 構架底反向頂 > F、牆相反 → 每層相加 = F。
3. **剛性樓板**：勁度加權求 CR → $T=Ve$ → $K_\theta=\sum kd^2$ → 平移＋轉角 → 柱位移 → 柱剪力。
4. **范倫迪爾**：無斜桿 → 剪力靠彎曲 → 中點放鉸 → $N=M/h$、各弦 $V/2$ → 節點平衡 → 端彎矩 = 剪力 × 半桿長。
5. **EBF**：剛性三角形轉 θ → 連梁兩端錯動 → $\gamma=(L/e)\theta$；同勁度各層 → $\Delta\propto V$。

§10　陷阱總表（考前十分鐘掃完）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
1	「勁度為構架的 5 倍」	每層 1 : 5 分力	先問兩者變形形狀；牆為彎曲型時沿高度重分配	2018-1
2	畫互制示意圖	構架下半部都反向	反向只在下部一、兩層；頂層構架 > F、牆頂反向	2018-1
3	連桿兩端圓圈	當成剛接、可傳彎矩	只傳軸力（水平力）	2018-1、2020-4
4	「$EI=81920\ \text{kN-m}^2$」	把單位的 2 讀成係數	2 是單位指數；算出整數勁度才對	2020-4、2021-4
5	梁 $I=\infty$	柱勁度用 $3EI/h^3$	柱頂不轉 → $12EI/h^3$	2020-4、2021-4
6	剪力建築勁度矩陣	頂層對角項寫 K_1+K_2	頂層只連一根彈簧：$K_{11}=K_2$；一樓 K_1+K_2	2020-4
7	一樓構架樓層力 = 0	一樓柱剪力 = 0	柱剪力看層剪力（上方構架力合計），eh 柱 30 kN	2020-4
8	連桿受力方向	只寫大小	ef：構架把力推給牆 → 受壓	2020-4
9	四柱勁度不同	剛心在幾何中心	勁度加權：CR 在 (2, 0)	2021-4
10	只有 y 向外力	x 向剪力為 0	扭轉產生 x 向柱剪力（合力為 0）	2021-4
11	K_θ	距離從幾何中心量	從 CR 量；兩方向勁度都要算	2021-4
12	剪力答案對了	位移一定也對	剪力只看勁度比，位移看 EI 絕對值，要分開檢查	2021-4
13	范倫迪爾載重在下弦	剪力只走下弦	上下弦平分 $V/2$	2019-2
14	上下弦軸力	拉壓對調	受向下載重的簡支跨：上弦壓、下弦拉	2019-2
15	中間腹桿	也有彎矩	CH 兩側弦剪力相同 → 剪力、彎矩皆 0（軸力 +50）	2019-2
16	反曲點假設	以為是精確解	是題給近似；中間格與精確解差很多	2019-2
17	EBF 連梁轉角	只算弦轉角 $8\theta/e$	加上端點自轉 θ：$\gamma=(L/e)\theta$	2023-4
18	頂層總位移 6 cm	三層平均分	同勁度 → 依層剪力 9 : 7 : 4 分	2023-4
19	樓板兩端各標 600	糾結每端或合計	只影響絕對值，比例不變	2023-4
20	「不需經過精確分析」	建矩陣硬解	題目在提示用運動學或比例關係	2018-1、2023-4

§11　自我檢測

1. 為什麼梁 $I = \infty$ 時柱的側推勁度是 12 而不是 3？

剛性梁使柱頂不能轉，兩端都提供彎矩抵抗 $6EI\Delta/h^2$，剪力 $2M/h = 12EI\Delta/h^3$；柱頂可轉時只剩底端抵抗，$3EI/h^3$。

2. 剪力型構架的層間位移為什麼往上遞減？

層間位移 = 層剪力 / 樓層勁度；層剪力由上往下累加，底層最大，勁度相同時底層層間位移最大。

3. 牆–構架互制下，構架頂層為什麼承受大於 F 的力？

牆單獨時頂部甩得比構架多，連桿強迫同位移，構架必須把牆往回拉；這股拉力的反作用加在構架頂層上，使構架頂層的力超過外力 F，牆頂則受反向力。

4. 什麼情況下，牆與構架才能照樓層勁度比 1 : 5 分力？

兩者變形模態相同（同為剪力型或同為彎曲型）時，相容條件不額外產生內力，才會每層按勁度比分配。

5. SA-2020-4 頂層連桿軸力為什麼剛好是 0？

構架單獨受頂層 60 kN 的變形與牆單獨受一樓 60 kN 的變形都是 (2, 1) mm，兩者本來就同形，綁在一起不需互推。

6. eh 柱位在一樓，但一樓構架分到的樓層力是 0，為什麼柱剪力是 30 kN？

柱剪力是層剪力（該層以上構架力之和 = 60 + 0 = 60 kN）由兩柱平分，與該層的樓層力無關；也可直接用 $k_c \times \Delta_2 = 30000 \times 0.001$。

7. 剛心的定義是什麼？為什麼是勁度加權平均？

力作用在剛心時樓板只平移。只平移時各柱位移相同、柱力與勁度成正比，柱力合力的作用線位置就是勁度加權平均。

8. K_θ 為什麼有距離平方？

轉角 θ 讓距離 d 的構件位移 $d\theta$（一次），力 $kd\theta$ 再乘力臂 d（第二次）得力矩 $kd^2\theta$。

9. SA-2021-4 只有 y 向外力，C3 卻有 4 kN 的 x 向剪力，從哪來？

樓板繞 CR 扭轉，$u = -\theta y'$：上緣（y > 0）往右、下緣往左，柱產生 x 向剪力，四柱合計為 0。

10. 范倫迪爾桁架為什麼節點一定要剛接？

沒有斜桿，剪力無法以軸力傳遞，只能靠弦桿與腹桿彎曲；鉸接時每格是可變形的四連桿機構，無法承受剪力。

11.「反曲點在中點」這個假設把什麼變成已知？

每根桿中點彎矩為零（相當於放鉸），每個鉸提供一個條件，使高次靜不定結構退化為靜定，只用平衡就能解出全部桿力。

12. EBF 的 $\gamma = (L/e)\theta$，當 $e \to L$ 時代表什麼？

連梁佔滿整跨、沒有剛性三角形，結構退化為抗彎構架，梁端轉角等於層間位移角，$\gamma \to \theta$。

★ 精選 5 題

本單元題庫只有 5 題，所以「精選 5 題」就是全部——差別在**順序**：先用數字建立互制的直覺，再做只畫形狀的題。

順序	題號	為什麼排在這	先讀	做完要能回答
1	SA-2020-4（2020）	唯一能把互制「算出來」的題：$12EI/h^3$、矩陣相加、回代，三種技能一次練到	§1、§3.2	為什麼一樓構架力是 0 但柱剪力是 30？ef 為什麼受壓？
2	SA-2018-1（2018）	觀念鏈題：計算量 0，但要用 1 的數字經驗畫出形狀並寫出理由（第㈡小題是重點）	§2、§3.1	構架反向在哪幾層？頂層牆為什麼反向？兩種讀法怎麼寫？
3	SA-2021-4（2021）	需要自己建立前置資料（座標、勁度、剛心）的題；剪力與位移要分開驗	§1、§4	C1 的位移是多少？若 C2、C4 也是 k，答案變成什麼？
4	SA-2019-2（2019）	唯一的繪圖平衡題，桿多、符號多，練自由體圖紀律	§5	CH 為什麼沒彎矩？外側腹桿為什麼受壓？
5	SA-2023-4（2023）	最短的題，但要自己推 $\gamma = (L/e)\theta$；放最後是因為它結合了「串聯彈簧比例分配」	§6	漏掉端點自轉會差多少？為什麼層間位移照 9 : 7 : 4？

練這幾題的正確方法

- 做之前先寫一行「運動學約束」（什麼被綁在一起），再動筆算。
- 每題做完做一次平衡總檢查：每層各元件力相加 = 外力（2018-1、2020-4）、柱剪力合計 = 外力（2021-4）、節點三個平衡式（2019-2）。
- 2018-1 不要只看答案圖：先猜構架反向延伸到幾樓，再對照圖 3-1。

候補：SA-2017-4（SA-U3-1，剪力牆平面配置與抗扭，§4 的定性版本）。

沒涵蓋到的範圍（誠實列出） 題庫至今沒考過、但同屬「建築結構系統分析」的題型：多層剛架的門架法／懸臂法（只以范倫迪爾形式出現過）、外伸桁架（outrigger）、多層剛性樓板的扭轉耦合、牆–構架連續化分析（αH 參數）的定量計算。練完這 5 題不代表本子項全覆蓋。

SA-U3-2 觀念講義｜structural-exam-wiki／SA｜資料來源：raw/solutions/ 五題解析正本（2026-11-08 勘誤後）與題目正本｜圖由 scripts/gen_lecture_SA-U3-2_figs.py 依數值產生

建立：2026-11-10（新建；11 張計算式 SVG 圖、數值與正本逐一 assert）